闸泵实时控制模型及智能终端测试方案

按照数字孪生胶东调水先行先试项目建设要求，根据王耨泵站到胶莱河倒虹闸（高密）明渠段梯级闸泵运行状态和调度目标，基于全局旬水量调度模型、明渠梯级闸泵旬水量调度模型、明渠闸泵实时调控模型、明渠一维水动力学等模型、现地智能控制终端，编制本闸泵实时控制模型及智能终端测试方案。

一、智能控制终端布设现状

（一）安装情况

截至目前，在王耨泵站-胶莱河倒虹闸（高密）明渠段安装现地智能控制终端及测试情况如下：王耨泵站、夹沟河倒虹闸等9个闸泵站点已安装控制终端，其中除王耨泵站智能终端聚焦于流量感知外，其余8个站点已安装实时自动控制模型，夹沟河倒虹闸等已安装水动力感知模型；宋庄分水闸和东黄埠节制闸已进行闸门动作测试，4个站点已完成开度确认流程，全线各站点均具备抓取数据条件。

控制工程	安装控制终端	已集成模型	已测试闸门动作	完成开度确认流程	实时抓取数据	具备测试条件
王耨泵站	√				√	

夹沟河倒虹闸	√	√			√	
潍河西堤穿涵闸	√	√			√	
潍河倒虹进口闸	√	√			√	
潍河中堤穿涵闸	√	√		√	√	
宋庄分水闸	√	√	√	√	√	√
东黄埠节制闸	√	√	√	√	√	√
入吴沟河节制闸	√	√		√	√	
北胶新河倒虹闸	√	√			√	
胶莱河倒虹闸						

（二）本次拟测试的控制终端

基于现地智能控制终端安装情况、本阶段调度运行具体工况，梳理可测试的闸站现地智能控制基础条件，确定本次测试的重点为潍河中堤穿涵闸、东黄埠节制闸、入吴沟河节制闸。

二、单闸自动控制方案

（一）运行策略及目标

1. 运行策略

本次测试之前，已对宋庄分水闸和东黄埠节制闸进行过现地智能控制的闸门动作测试。本次测试重点为潍河中堤穿涵闸、入吴沟河节制闸。

工程调度运行期的实时智能控制条件包括闸门开度等历史序列，实时感知上游流量和下游水位边界，上下游边界所集成的模型滚动计算得到的初始水位、上/下游边界等计划数据。

2. 测试目标

1.测试从昌邑管理站中控值班室对现地智能控制终端下发调度控制指令。

2.测试潍河中堤穿涵闸、东黄埠节制闸、入吴沟河节制闸现地智能控制终端的开度计算效果。

3.测试开度确认流程。

4.测试智能控制终端对各站点闸门的控制效果。

（二）操作步骤

本阶段方案拟于 11 月 24 日-25 日测试。

1．分别于潍河中堤穿涵闸、东黄埠节制闸、入吴沟河节制闸现地智能控制终端前端界面输入调度控制目标，测试开度计算、

闸门控制。

2．于昌邑管理站中控值班室对现地智能控制终端下发调度控制指令，经开度确认后，智能控制终端对各站点闸门进行开度控制。

三、充水运行方案

（一）运行策略及目标

1. 运行策略

按照充水运行方案，省调水中心统一调度指挥，东营、潍坊、青岛分中心负责各自辖段内的工程调度。拟于 11 月 25 日开始全线自渠首打渔张引黄闸由上而下充水。王耨泵站根据前池水位分阶段开机增加流量，明渠段阶段性增流量充水期间，各测试闸站通过现地智能控制终端控制闸前水位为目标水位。当王耨泵站流量增加至稳定值后，各闸依次提出水面。

2. 测试目标

（1）测试在闸前水位精准控制模式下，明渠段阶段性增流量充水期间，梯级节制闸现地智能控制模型的开度计算精准程度。

（2）测试智能控制终端对闸门的控制效果。

（二）操作步骤

本阶段测试根据实际充水流程，基于明渠短期调度模型计算方案、明渠段逐阶段增流量充水进行开闸动作。

1.王耨泵站根据前池水位分阶段开机增加流量。

2.明渠段阶段性增流量充水期间，昌邑管理站调度值班人员于明渠梯级闸泵智能运行控制系统调用明渠短期调度模型计算调控方案，并通过调令下发功能下发调控控制目标。

3.各测试闸站通过现地智能控制终端计算开度，经值班人员确认后，控制闸前水位为目标水位。

4.当王耨泵站流量增加至稳定值后，各闸依次提出水面。

四、常规运行方案

（一）运行策略及目标

在充水期结束转入常规运行后，全局旬水量调度模型和明渠短期调度模型分别计算调度方案，结合明渠梯级闸泵智能运行控制系统，联合测试在区间有分水情况下，梯级闸站的现地智能控制。

（二）操作步骤

由昌邑管理站值班人员在明渠梯级闸泵智能运行控制系统中根据全局旬水量调度方案调用明渠短期调度模型计算明渠梯级闸泵调度方案；通过调令下发流转功能下达调度目标后，经现地自动控制模型计算，于昌邑管理站值班室监控界面弹出开度确认的弹窗；经过人工研判、确认，下达控制指令，通过现地智能控制终端执行指令，并测试滚动计算、修正偏差。

同时布设其他智能运行控制终端，在具备测试条件后，相机进行测试。

五、人员安排

根据闸泵实时控制模型及智能终端目前的建设现状、本阶段调度运行具体工况，考虑测试时的现地安全运行保障需要，拟安排如下人员参与测试：

负责模块	人员	测试地点	参与时间
技术负责	王超	项目部	11 月 24 日-12 月 7 日
	张召	项目部	11 月 24 日-12 月 7 日
调度指令拟定	许珂	现地、项目部	11 月 24 日-12 月 7 日
	姬辰	现地、项目部	11 月 24 日-12 月 7 日
	杨茗涵	现地、项目部	11 月 24 日-12 月 7 日
闸门控制计算	张保航	远程	11 月 24 日-12 月 7 日
	庞博	现地	11 月 24 日-12 月 7 日
	韦云姣	现地	11 月 24 日-12 月 7 日
智能控制终端	丁楷	现地	11 月 24 日-12 月 7 日
	史博阳	现地	11 月 24 日-12 月 7 日
	沈正华	现地	11 月 24 日-12 月 7 日

中国水利水电科学研究院

数字孪生胶东调水先行先试项目部

2023 年 11 月 22 日